RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

MATA PELAJARAN INFORMATIKA

Kelas IX | Semester Ganjil

Pertemuan 1

Struktur Data: Tree



SEKOLAH
SMPN 25 Malang

NAMA
Amilia Sholikh Hidayati

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Sekolah	SMPN 25 Malang
Nama Mahasiswa	Mahasiswa PPL PPG
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX / Ganjil
Alokasi Waktu	3 JP (3 × 40 menit)
Topik	Struktur Data: Tree
Pendekatan	Kontekstual, Student Center
Metode	Diskusi, Observasi, Studi Kasus, Praktik, Presentasi
Model	Problem Based Learning (PBL)
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL), peserta didik mampu mendisposisikan Berpikir Komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN & MATERI

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, serta mendisposisikan Berpikir Komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang.

Materi Pokok:

- Pengertian struktur data secara umum.
- Konsep dasar tree: akar (root), cabang (branch), daun (leaf), sub-tree, parent, dan child.
- Contoh penerapan tree: struktur organisasi dan file system.
- Penerapan berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma) pada struktur data tree.

C. SUMBER BELAJAR (Melengkapi linknya)

No	Jenis	Judul / Keterangan	Tautan / Sumber
1	Buku	Buku Informatika SMP/MTs Kelas IX Kurikulum Merdeka	Buku Kemendikbudristek
2	Modul Ajar	Modul Pembelajaran Informatika Materi Struktur Data: Tree	Disiapkan oleh guru
3	Media Presentasi	Slide Presentasi Materi Struktur Data Tree	Canva / Microsoft PowerPoint https://drive.google.com/file/d/1S28uFGf-C3f-kgqlPRRnkrpXmLF5iYhL/view?usp=sharing
4	LKPD	Lembar Kerja Peserta Didik (Analisis Studi Kasus Struktur Data Tree)	Disiapkan oleh guru https://drive.google.com/file/d/1aNornrPc6t5nAClLLlaSDdf0da8Paeby/view?usp=drive_link

D. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Model: Problem Based Learning (PBL) | Pendekatan: Kontekstual, Student Center

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
Kegiatan Pembuka *(DPL: Berketuhanan, Komunikasi)* **15 Menit**	• Membuka pembelajaran dengan salam dan memimpin doa bersama. • Melakukan presensi dan asesmen awal (pertanyaan diagnostik lisan). • Melakukan energizer: guru menampilkan gambar struktur folder komputer yang berantakan vs rapi, siswa diminta menebak mana yang lebih mudah dicari filenya. • Menyampaikan tujuan pembelajaran. • Memberikan motivasi pentingnya memahami struktur data tree dalam kehidupan sehari-hari.	• Berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. • Merespons asesmen awal secara jujur dan terbuka. • Menyimak dan mencatat tujuan pembelajaran serta alur kegiatan.

Fase 1 Orientasi Masalah *(DPL: Penalaran Kritis)* **10 Menit**	• Menampilkan ilustrasi struktur organisasi OSIS sekolah dan struktur folder file di komputer yang bertingkat. • Mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara kalian menemukan file dengan cepat di antara ratusan folder?", "Apakah ada pola hubungan atasan-bawahan pada struktur organisasi?", "Mengapa struktur bertingkat seperti ini memudahkan kita mencari data?" • Memutar video singkat mengenai konsep struktur data tree (3-5 menit). • Menampilkan materi presentasi mengenai pengertian tree: akar (root), cabang (branch), daun (leaf), sub-tree, parent, dan child. • Mengaitkan permasalahan pada ilustrasi dengan konsep tree yang akan dipelajari.	• Mengamati ilustrasi struktur organisasi dan folder yang ditampilkan guru. • Menyampaikan pendapat awal mengenai cara data tersusun secara bertingkat. • Menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman sehari-hari. • Menyimak video pembelajaran dan mencatat informasi penting mengenai struktur data tree. • Mengidentifikasi bahwa suatu data dapat direpresentasikan secara hierarkis menggunakan struktur tree.
Fase 2 Organisasi Belajar *(DPL: Kolaborasi)* **5 Menit**	• Membagi siswa ke dalam kelompok 4-5 orang. • Membagikan LKPD dan menjelaskan cara mengisi LKPD.	• Bergabung ke kelompok dengan tertib dan menyiapkan LKPD. • Menentukan pembagian tugas dalam kelompok.
Fase 3 Penyelidikan *(DPL: Penalaran Kritis, Kolaborasi)* **25 Menit**	• Membimbing peserta didik mengakses materi struktur data tree melalui slide presentasi dan video pembelajaran yang telah disediakan. • Membagikan LKPD berisi studi kasus tentang penyusunan struktur organisasi kepanitiaan kelas / struktur folder tugas sekolah. • Mengarahkan setiap kelompok untuk menyelesaikan studi kasus menggunakan empat tahapan berpikir komputasional sekaligus mengaitkannya dengan komponen	• Membaca materi dan mengamati contoh penerapan struktur data tree yang disediakan guru. • Menganalisis studi kasus pada LKPD secara kritis bersama anggota kelompok. • Mengidentifikasi bagian-bagian struktur menggunakan tahapan dekomposisi. • Menentukan pola hubungan parent-child yang muncul menggunakan pengenalan pola.

	tree, yaitu: Dekomposisi: mengidentifikasi bagian-bagian/level dari struktur yang akan dibuat. Pengenalan Pola: menemukan pola hubungan parent-child yang berulang. Abstraksi: menentukan informasi penting (nama simpul, level) dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Algoritma: menyusun langkah-langkah membuat diagram tree secara sistematis (menentukan root, menambahkan child, menandai leaf). ● Membimbing peserta didik agar memberikan alasan logis pada setiap jawaban dan gambar tree yang dituliskan di LKPD. ● Berkeliling mengamati jalannya diskusi kelompok, memberikan pertanyaan penuntun (scaffolding), dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan.	● Memilih informasi yang paling penting melalui abstraksi. ● Menyusun dan menggambar diagram tree (root, branch, leaf) sebagai solusi menggunakan algoritma. ● Berdiskusi aktif dengan anggota kelompok untuk memperoleh kesepakatan terhadap hasil analisis. ● Menuliskan hasil diskusi beserta diagram tree pada LKPD secara lengkap dan sistematis.
Fase 4 Pengembangan & Presentasi *(DPL: Komunikasi)* **15 Menit**	● Mempersilakan setiap kelompok mempresentasikan diagram tree dan hasil analisis studi kasus. ● Meminta setiap kelompok menjelaskan alasan penentuan root, parent, child, dan leaf pada tree yang dibuat. ● Memandu diskusi kelas dengan mengajukan pertanyaan, seperti: "Apakah ada kelompok yang memiliki struktur tree berbeda?", "Mengapa susunan tersebut dianggap paling efektif dan mudah ditelusuri?" ● Memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau saran terhadap hasil presentasi.	● Mempresentasikan diagram tree dan hasil analisis studi kasus secara percaya diri, logis, dan sistematis di depan kelas. ● Menjelaskan proses penyusunan tree berdasarkan empat tahapan berpikir komputasional. ● Menyampaikan alasan yang mendukung struktur tree yang dipilih oleh kelompok. ● Menanggapi hasil presentasi kelompok lain dengan memberikan pertanyaan, masukan, atau pendapat yang disertai alasan. ● Mencatat saran, koreksi, dan informasi tambahan yang diperoleh

	• Memberikan umpan balik, mengklarifikasi jawaban peserta didik, dan meluruskan miskonsepsi mengenai konsep tree (misalnya perbedaan tree dan graph biasa).	dari hasil diskusi kelas untuk memperbaiki pemahaman.
Fase 5 Analisis & Evaluasi *(DPL: Penalaran Kritis)* **10 Menit**	• Mengajukan pertanyaan evaluasi, seperti: "Mengapa struktur data tree cocok digunakan untuk merepresentasikan data yang bertingkat?", "Menurut kalian, bagian tree mana (root, branch, atau leaf) yang paling penting? Mengapa?", "Apakah konsep tree ini dapat diterapkan pada masalah lain? Jelaskan alasannya." • Memandu peserta didik mengevaluasi hasil analisis kelompok berdasarkan ketepatan penggambaran root, parent, child, dan leaf. • Mengajak peserta didik membandingkan berbagai diagram tree yang telah dipresentasikan dan menentukan yang paling efektif. • Menegaskan kesimpulan bahwa struktur data tree merupakan cara merepresentasikan data secara hierarkis yang membantu penelusuran dan pengorganisasian data secara efektif dan efisien.	• Menjawab pertanyaan evaluasi secara kritis dengan memberikan alasan yang logis berdasarkan hasil diskusi kelompok. • Mengevaluasi kembali diagram tree yang telah disusun serta memberikan pendapat terhadap hasil kelompok lain. • Menyampaikan kesimpulan mengenai manfaat struktur data tree dalam mengorganisasikan dan menelusuri data. • Merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan, "Bagaimana saya dapat menerapkan konsep tree untuk menyelesaikan masalah yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari?"
Kegiatan Penutup *(DPL: Kemandirian)* **15 Menit**	• Memandu peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, seperti: "Apa yang telah kamu pelajari hari ini?", "Bagian dari struktur data tree mana yang masih sulit dipahami?", "Bagaimana manfaat struktur data tree dalam kehidupan sehari-hari?"	• Mengisi lembar refleksi pembelajaran secara jujur sesuai dengan pengalaman belajar yang telah diperoleh. • Menyampaikan hal-hal yang masih belum dipahami dan menyimak penguatan dari guru.

	● Memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang pengertian serta komponen struktur data tree. ● Memberikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya, yaitu Struktur Data Graph. ● Memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat diagram tree dari struktur folder pada perangkat masing-masing (atau struktur silsilah keluarga), kemudian menjelaskan bagian root, branch, dan leaf-nya. ● Menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	● Menyimak informasi mengenai materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. ● Mencatat tugas yang diberikan serta memastikan telah memahami petunjuk pengerjaannya. ● Menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan merapikan tempat belajar.

E. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Awal (Diagnostik)

1.	Pernahkah kalian mendengar istilah struktur data? Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan struktur data?
2.	Apa saja contoh kegiatan sehari-hari yang mengharuskan kita menyusun atau mengelompokkan sesuatu?
3.	Dari contoh yang sudah disebutkan, menurut kalian apa saja manfaat menyusun data atau benda dengan rapi dan teratur?

2. Asesmen Proses (Formatif)

Observasi aktivitas kelompok meliputi:

- Keaktifan
- Kerja sama
- Ketepatan mengidentifikasi komponen tree dan penerapan empat fondasi berpikir komputasional

3. Asesmen Akhir (Sumatif)

Siswa diberikan satu studi kasus baru kemudian diminta:

- Mengidentifikasi masalah yang dapat direpresentasikan sebagai tree.
- Melakukan dekomposisi.
- Menemukan pola hubungan parent-child.
- Melakukan abstraksi.

- Menyusun algoritma dan menggambar diagram tree (root, branch, leaf).

F. INSTRUMEN PENILAIAN

No	Aspek	Teknik	Instrumen	Keterangan
1	Sikap	Observasi	Lembar Observasi	Kerjasama, tanggung jawab
2	Pengetahuan	Tes Tertulis	Soal uraian	Pemahaman konsep struktur data tree
3	Keterampilan	Praktik	LKPD	Analisis masalah & pembuatan diagram tree

G. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Studi Kasus

Kelasmu akan membentuk kepanitiaan untuk acara "Class Meeting" dengan susunan: 1 Ketua Panitia, membawahi 3 koordinator (Koordinator Acara, Koordinator Perlengkapan, dan Koordinator Konsumsi), dan setiap koordinator membawahi 2 anggota. Kelompokmu diminta menyusun struktur kepanitiaan tersebut sebagai diagram tree, lalu menentukan mana yang menjadi root, parent, child, dan leaf.

Tugas Kelompok

Lengkapilah tabel berikut, kemudian gambarkan diagram tree kepanitiaan pada kolom yang telah disediakan.

Tahapan Berpikir Komputasional	Jawaban
Dekomposisi	
Pengenalan Pola	
Abstraksi	
Algoritma	

Gambar Diagram Tree:

Bisa berhubungan dengan pembuatan sisilah.

H. RUBRIK PENILAIAN

Indikator	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Pemahaman Komponen Tree	Belum mampu mengenali root, branch, dan leaf	Mengenali sebagian komponen tree	Mengenali seluruh komponen tree dengan tepat	Mengenali dan menjelaskan hubungan antar komponen tree secara lengkap
Dekomposisi	Belum mampu mengidentifikasi bagian-bagian struktur	Menemukan sebagian bagian struktur	Menemukan sebagian besar bagian struktur	Menemukan seluruh bagian struktur secara tepat
Pengenalan Pola & Abstraksi	Belum menemukan pola hubungan parent-child	Menemukan sedikit pola dan informasi penting	Menemukan pola dan informasi penting yang sesuai	Menjelaskan pola dan informasi penting secara lengkap beserta alasannya
Algoritma & Diagram Tree	Diagram tree tidak runtut/tidak sesuai struktur	Diagram tree cukup runtut	Diagram tree runtut dan logis	Diagram tree sangat sistematis, rapi, dan mudah dipahami

Mengetahui,	Malang, 29 Juli 2026
Guru Pamong,	**Mahasiswa PPL,**
Hikmatul Afifah Fikriati, S.Pd NIP. 19931128 202012 2 005	**Amilia Sholikh Hidayati** NIM. 253153743878